# RELATÓRIO FINAL CONSOLIDADO

**Projeto: Locadora de Equipamentos**

**Disciplina:** Laboratório de Banco de Dados
**Instituição:** UCB
**Integrantes:** César Amaru Rodrigues de Souza, Davi Montarroyos de Freitas, Gabriel Alves de Souza, Guilherme Henrique Romaniuk Silva e Gustavo Domingueti Brum de Macedo.
**Professor:** Samuel Novais Moura Junior
**Período:** 2026/2

## 1. Introdução

Este relatório reúne a documentação do projeto de banco de dados para uma locadora de equipamentos. O sistema busca organizar os dados de clientes, funcionários, categorias, modelos, equipamentos, empréstimos e seus registros financeiros, aplicando regras de integridade e recursos de segurança.

## 2. Etapa 1 — Modelagem e implementação inicial

### 2.1 Requisitos e regras de negócio

O projeto tem como objetivo organizar as operações de uma locadora de equipamentos para construção civil. O banco permite registrar pessoas, clientes, funcionários, equipamentos, empréstimos e pagamentos.

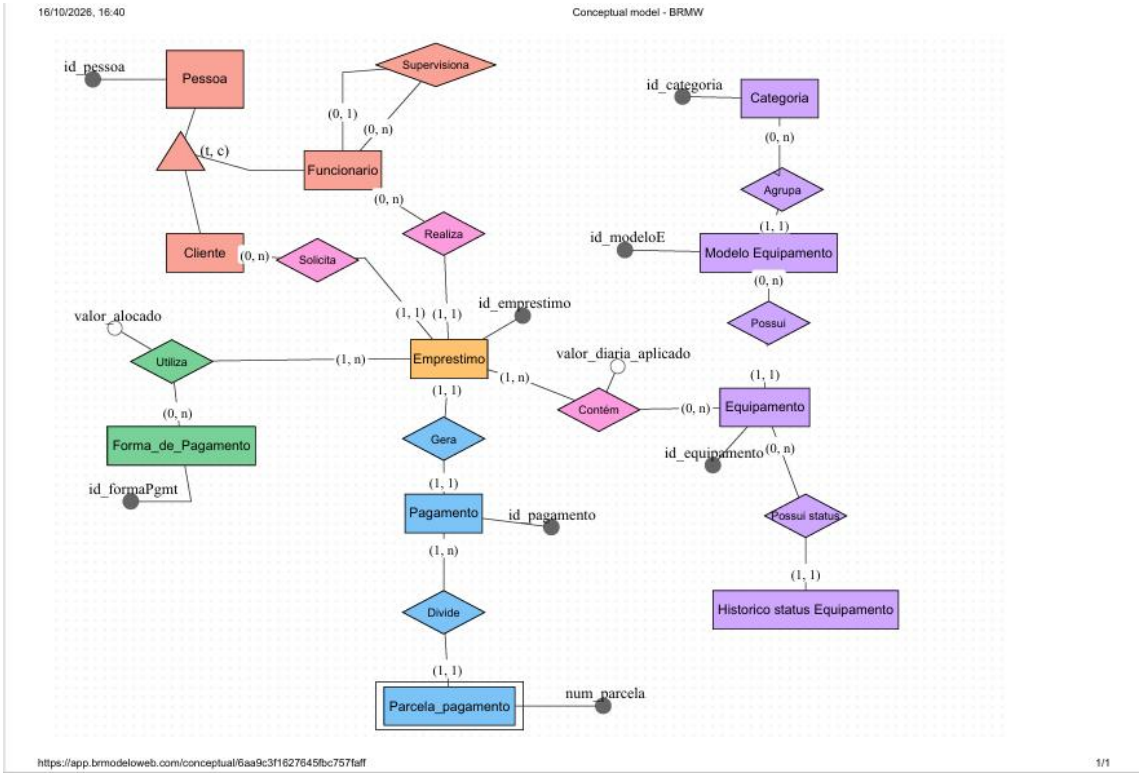
As regras de negócio definem condições como CPF/CNPJ e e-mail únicos, valores positivos para salários e diárias, controle do status dos equipamentos e validação das datas dos empréstimos e das parcelas. Essas regras orientam a implementação e ajudam a manter a integridade dos dados.

### 2.2 Modelo Entidade-Relacionamento

O Modelo Entidade-Relacionamento (MER) representa as entidades do sistema e seus relacionamentos. O projeto contempla pessoas, clientes, funcionários, categorias, modelos, equipamentos, empréstimos, itens de empréstimo, pagamentos, formas de pagamento e parcelas.

O modelo serve de base para a criação das tabelas e para a definição das chaves e cardinalidades.

**Figura 1 — Modelo Entidade-Relacionamento da Locadora de Equipamentos**




### 2.3 Modelo relacional e normalização

O modelo relacional transforma as entidades em tabelas, utilizando colunas para os atributos, chaves primárias para identificar registros e chaves estrangeiras para estabelecer relacionamentos.

A normalização busca reduzir a duplicidade de informações e evitar inconsistências durante inserções, atualizações e exclusões. A estrutura separa os dados de pessoas, clientes, funcionários, equipamentos, empréstimos e pagamentos.

### 2.4 Criação das tabelas e restrições

O arquivo sql/01_ddl.sql contém a criação das tabelas, chaves primárias e estrangeiras, restrições e índices do banco de dados MySQL.

São utilizadas restrições como PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, UNIQUE e CHECK para garantir a identificação dos registros, os relacionamentos e a validação de determinados valores. As ações de exclusão e atualização das chaves estrangeiras devem respeitar as regras de negócio, especialmente a preservação dos registros com histórico associado.

### 2.5 Carga de dados e consultas SQL

O arquivo sql/02_carga.sql contém dados para popular o banco, enquanto sql/03_consultas.sql reúne consultas para recuperar e analisar informações.

A carga permite testar os relacionamentos e as operações da locadora. É importante que os dados sejam coerentes com os empréstimos, os status dos equipamentos e os valores registrados. As consultas permitem analisar informações sobre locações, equipamentos e pagamentos.

### 2.6 Correções realizadas após a avaliação

A revisão do projeto identificou pontos que precisam de atenção, incluindo a validação das datas das parcelas, a exclusão de registros com histórico associado, o controle de disponibilidade dos equipamentos e o registro de alterações de status.

A RN19 exige que a data de vencimento de uma parcela não seja anterior à emissão do empréstimo. A RN20 trata da preservação de registros relacionados a transações, enquanto a RN21 exige o registro do histórico de status com data e hora, status anterior, novo status e motivo.

A documentação da equipe relata correções relacionadas a essas regras. Entretanto, a versão final dos scripts deve ser conferida para confirmar que todas as alterações estão presentes e funcionando.

## 3. Etapa 2 — Segurança e auditoria

### 3.1 Perfis de acesso e permissões

A documentação da equipe descreve três perfis de acesso: gerente, atendente e consulta. A proposta é separar as permissões conforme as responsabilidades de cada usuário, evitando acesso desnecessário a informações e operações.

O gerente possui permissões administrativas mais amplas, o atendente acessa as funções necessárias ao atendimento e o perfil de consulta possui acesso limitado à visualização de dados.

### 3.2 Controle de acesso com GRANT e REVOKE

Os comandos GRANT e REVOKE do MySQL permitem conceder e retirar permissões de usuários e papéis. Essa separação possibilita controlar quais operações podem ser realizadas em cada tabela.

A configuração deve seguir o princípio do menor privilégio, concedendo apenas as permissões necessárias. O funcionamento dos perfis precisa ser confirmado por testes de acesso.

### 3.3 Views e proteção de dados

As views permitem disponibilizar informações selecionadas sem expor diretamente todos os campos das tabelas originais.

Na documentação da equipe, a vw_funcionario_publico disponibiliza informações profissionais sem expor salário e documento, enquanto a vw_cliente_mascarado apresenta dados pessoais parcialmente mascarados.

Esses recursos ajudam a limitar a exposição de informações. Sua efetividade depende da definição correta das views e das permissões concedidas aos usuários.

### 3.4 Triggers e registros de auditoria

Os triggers permitem executar ações automaticamente após ou antes de determinadas operações no banco. O script inicial contém gatilhos que registram o cadastro de equipamentos, registram mudanças de status e alteram o status do equipamento quando ele é associado a um item de empréstimo.

A documentação da equipe também descreve a auditoria de operações, com informações sobre o registro afetado, o usuário, a data e hora e os valores anteriores e posteriores. A implementação final deve ser conferida para confirmar quais mecanismos de auditoria estão efetivamente disponíveis.

### 3.5 Testes de segurança e regras de negócio

Os testes devem verificar se cada perfil realiza somente as operações permitidas e se as regras de negócio são respeitadas durante as inserções, atualizações e exclusões.

Também é necessário avaliar a validação das datas das parcelas, a preservação dos registros relacionados e o registro das mudanças de status. Os resultados devem corresponder aos testes realmente executados, sem declarar aprovação quando não houver confirmação.

## 4. Projeto físico do banco de dados

### 4.1 Tipos de dados utilizados e melhorias propostas

O banco utiliza tipos numéricos para identificadores e valores monetários, tipos textuais para nomes e descrições e campos de data para registrar eventos. Os valores financeiros utilizam NUMERIC(10,2), adequado para armazenar valores com duas casas decimais.

Como melhoria, recomenda-se revisar os campos de data e hora, os relacionamentos e as restrições de integridade. Em especial, o histórico de status precisa registrar o horário do evento, não apenas o dia.

### 4.2 Estimativa de crescimento das tabelas para dois anos

O crescimento do banco depende da quantidade de cadastros e das operações realizadas pela locadora. Para uma projeção de 24 meses, devem ser consideradas as seguintes tendências:

| Tabelas | Tendência esperada |
|---|---|
| Pessoa, cliente e funcionário | Baixa a moderada |
| Categoria e modelo | Baixa |
| Equipamento | Baixa a moderada |
| Empréstimo e item de empréstimo | Alta |
| Pagamento e parcela | Moderada a alta |
| Histórico de status e auditoria | Variável, conforme a quantidade de eventos |

Essas tendências são estimativas qualitativas. Para calcular quantidades futuras, é necessário conhecer o número atual de registros e estimar a média mensal de crescimento.

**4.3 Plano de backup, retenção e restauração**

O plano proposto prevê cópias periódicas do banco e dos objetos necessários para sua recuperação, incluindo tabelas, restrições, views e triggers.

Como política inicial, recomenda-se manter sete cópias diárias, quatro semanais e três mensais, armazenadas em local separado do banco principal.

A restauração deve ser testada em ambiente separado, verificando a existência das tabelas, a integridade dos relacionamentos e o funcionamento das consultas. A execução desses procedimentos deve ser registrada; a descrição do plano, por si só, não comprova que os backups e as restaurações foram realizados.

**4.4 Índices, desempenho e possíveis melhorias**

O script sql/01_ddl.sql cria índices para auxiliar consultas por nome, datas, status e valor de pagamento. O repositório também contém o arquivo sql/5_otimizacao_indices.sql, destinado a melhorias de desempenho.

Recomenda-se verificar se os índices adicionais são necessários e se existem índices duplicados antes de executar os scripts em sequência. O comando EXPLAIN pode ser utilizado para analisar os planos de execução das consultas e identificar oportunidades de melhoria.

A escolha dos índices deve considerar as consultas mais frequentes e os resultados observados, pois a criação de índices não garante melhora em todas as operações.

**5. Testes e Resultados**

Os testes realizados pela equipe tiveram como objetivo verificar o funcionamento do banco de dados, incluindo as consultas SQL, os relacionamentos entre as tabelas, a integridade dos dados e as principais regras de negócio.

De modo geral, a maioria dos testes apresentou resultados satisfatórios, demonstrando que as operações verificadas funcionaram conforme o esperado. Também foram avaliados aspectos relacionados às transações, à segurança e ao desempenho das consultas, permitindo identificar pontos de melhoria e realizar ajustes necessários.

Os testes contribuíram para validar a estrutura do banco de dados e aumentar a confiabilidade das operações da locadora de equipamentos.

**6. Organização do repositório**

O repositório do projeto está disponível em:
https://github.com/CesarAmaru/BD_LocadoraDeEquipamentos

A equipe deve conferir a estrutura real antes da entrega. Os scripts mencionados durante o desenvolvimento incluem arquivos para DDL, carga de dados, consultas, testes transacionais e otimização de índices. Caso existam scripts adicionais de segurança ou testes, eles devem ser listados pelo nome exato.

Sugestão de organização: sql/ para scripts SQL; docs/ para relatório, modelo e plano de backup; README.md para instruções de execução, dependências, ordem dos scripts e observações sobre os testes.

**7. Uso de inteligência artificial**

A inteligência artificial foi utilizada como ferramenta de apoio na organização da documentação do projeto e na elaboração inicial do plano de backup, retenção e restauração do banco de dados. Ela também auxiliou na estruturação do relatório final e na organização das informações.

As sugestões foram utilizadas como ponto de partida e deverão ser conferidas com os arquivos SQL, os testes realizados e as funcionalidades implementadas pela equipe, para garantir que o documento esteja de acordo com o que foi realmente desenvolvido no projeto.

**8. Conclusão**

O projeto reúne os elementos centrais de um banco de dados relacional para uma locadora de equipamentos, incluindo modelagem, restrições de integridade, consultas e propostas de segurança e manutenção. Antes da entrega, é essencial conferir os scripts finais, executar os testes previstos, preencher a estimativa quantitativa com dados reais e garantir que a documentação não declare como concluídas atividades que ainda não foram verificadas.

## 9. Referências

### Referências


ORACLE. **MySQL 8.0 Reference Manual**. Disponível em: https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/. Acesso em: 18 out. 2026.

ORACLE. **MySQL Workbench Manual**. Disponível em: https://dev.mysql.com/doc/workbench/en/. Acesso em: 18 out. 2026.

CESAR AMARU. **BD_LocadoraDeEquipamentos**. GitHub. Disponível em: https://github.com/CesarAmaru/BD_LocadoraDeEquipamentos. Acesso em: 18 out. 2026.